Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Автоматизированных систем управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Программирование на языке С++»

на тему «Использование основных операторов языка С»

Выполнил студент гр. АСУ-26-1б
Шилоносов Вадим Алексеевич
Проверил: преподаватель
Духанин Алексей Владиславович

Пермь, 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком. Требуется определить сумму бесконечного ряда с заданной точностью e = 10^{-4} (0.0001), общий член которого имеет вид:

a_n = n / (3^n)

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ВЫВОД РЕКУРРЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ

Для эффективного вычисления суммы бесконечного числового ряда без прямого возведения в степень и раздельного подсчета факториалов или степеней на каждом шаге целесообразно использовать рекуррентный метод. Выразим последующий член ряда a_{n+1} через предыдущий член a_n.

Формула для члена ряда с индексом n+1 имеет вид:

*a_{n+1} = (n + 1) / 3^{n+1} = (n + 1) / (3^n * 3)*

Найдем отношение последующего члена к предыдущему:

*a_{n+1} / a_n = [(n + 1) / (3^n * 3)] * [3^n / n] = (n + 1) / (3 * n)*

Отсюда получаем окончательную расчетную рекуррентную формулу:

a_{n+1} = a_n * (n + 1) / (3 * n)

Вычисления начинаются с первого члена ряда при n = 1: a_1 = 1 / 3^1 = 0.333333. Условие достижения заданной точности определяется как момент, когда очередной вычисленный член ряда становится строго меньше заданной величины ε (a_n < 10^{-4}).

3 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ C++

Ниже на Рисунке 1 представлен полный исходный код разработанной программы:

```
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n = 1;
    double acc = 1e-4; //точность (10**4)
    double a = 1.0 / 3.0;
    double sum = a; //берём первый член как начальную сумму

    while (a >= acc) {

        a = a * (n + 1) / (3 * n);
        sum += a;
        n++;
    }

    cout << "result: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 1 – Алгоритм программы

5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ АНАЛИЗ

После компиляции и выполнения программы в консоли был зафиксирован следующий результат: “ result: 0.749965”

Анализ полученных данных показывает, что числовой ряд сходится крайне быстро. Всего на 11-й итерации значение текущего члена ряда упало ниже порога 0.0001, что привело к остановке цикла. Использование рекуррентного соотношения позволило избежать вычислительных погрешностей, связанных с переполнением разрядной сетки при возведении в высокие степени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки организации циклических процессов с предусловием (цикл while) в языке C++. Разработана математическая модель и выведено рекуррентное соотношение для бесконечного числового ряда. Программа полностью протестирована и соответствует поставленному техническому заданию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

3 Рекурсивные соотношения – материалы по математике И. В. Яковлев. URL: https://mathus.ru/math/recurr.pdf

4 Калькулятор рекурсивных формул Mathos AI URL: https://www.mathos.ai/ru/app/calculator/recursive-formula-calculator